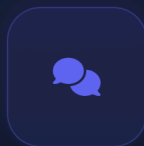


KI Python Tutor

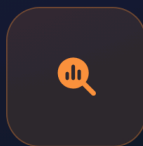
Agentic AI · Demo Day · Juli 2026

Emad Almousa

🤖 Personalisiertes Python-Lernen mit KI-Agent



KI-TUTOR CHAT



CODE REVIEW



SKILL-TRACKING



AGENT-GEDÄCHTNIS

DAS PROBLEM — UND DIE LÖSUNG

Python lernen ist oft **frustrierend** — das muss nicht so sein

✖ DAS PROBLEM

**Kein Überblick über den eigenen Fortschritt**

Lernende wissen nicht, *wo sie stehen* und was als nächstes dran ist.
Übungsblätter ohne Kontext.

**Generisches, nicht-personalisiertes Feedback**

Compiler-Fehler auf Englisch, keine Erklärung *warum* der Code falsch ist oder wie man es besser macht.

**Jede Lernsession beginnt bei Null**

KI-Chats kennen *keinen Lernverlauf* — man muss den Kontext bei jedem Gespräch neu erklären.

✔ DIE LÖSUNG

**Skill-Tree mit 37 Skills & Lernplan**

3 Level (Beginner → Advanced), Fortschritt-Score pro Skill, *personalisierter Wochenlernplan* mit Zeitschätzung.

**3-stufige Code-Review Chain**

Syntax-Fehler → PEP8-Stil → Best Practices — jede Ebene separat, mit Zeilennummer und Verbesserungsvorschlag *auf Deutsch*.

**KI erinnert sich — sitzungsübergreifend**

ConversationSummaryMemory: *"Letzte Woche hatten wir Loops — da hattest du Schwierigkeiten mit dem Index."*

WAS ICH GLEICH LIVE ZEIGE

6 Features — alle in der Demo



CHAT-TUTOR

ReAct-Agent mit Werkzeugauswahl

Erklärt, debuggt, generiert Übungen — wählt selbst das richtige Tool.



CODE-REVIEW CHAIN

3 Ebenen · 3 LLM-Aufrufe

Syntax ● → Stil ● → Best Practices ● —
stufenweise, mit Kontext.



SKILL-TREE & ÜBUNGEN

37 Skills · 3 Level · Hints

Fortschritt pro Skill, bis zu 3 progressive
Hints, KI-Bewertung.



RAG-SYSTEM

PDF hochladen → Tutor nutzt es

FAISS-Index lokal — Tutor antwortet mit
Bezug auf eigene Unterlagen.



AGENT-GEDÄCHTNIS

ConversationSummaryMemory

KI fasst Gespräche zusammen — erinnert
sich beim nächsten Login.



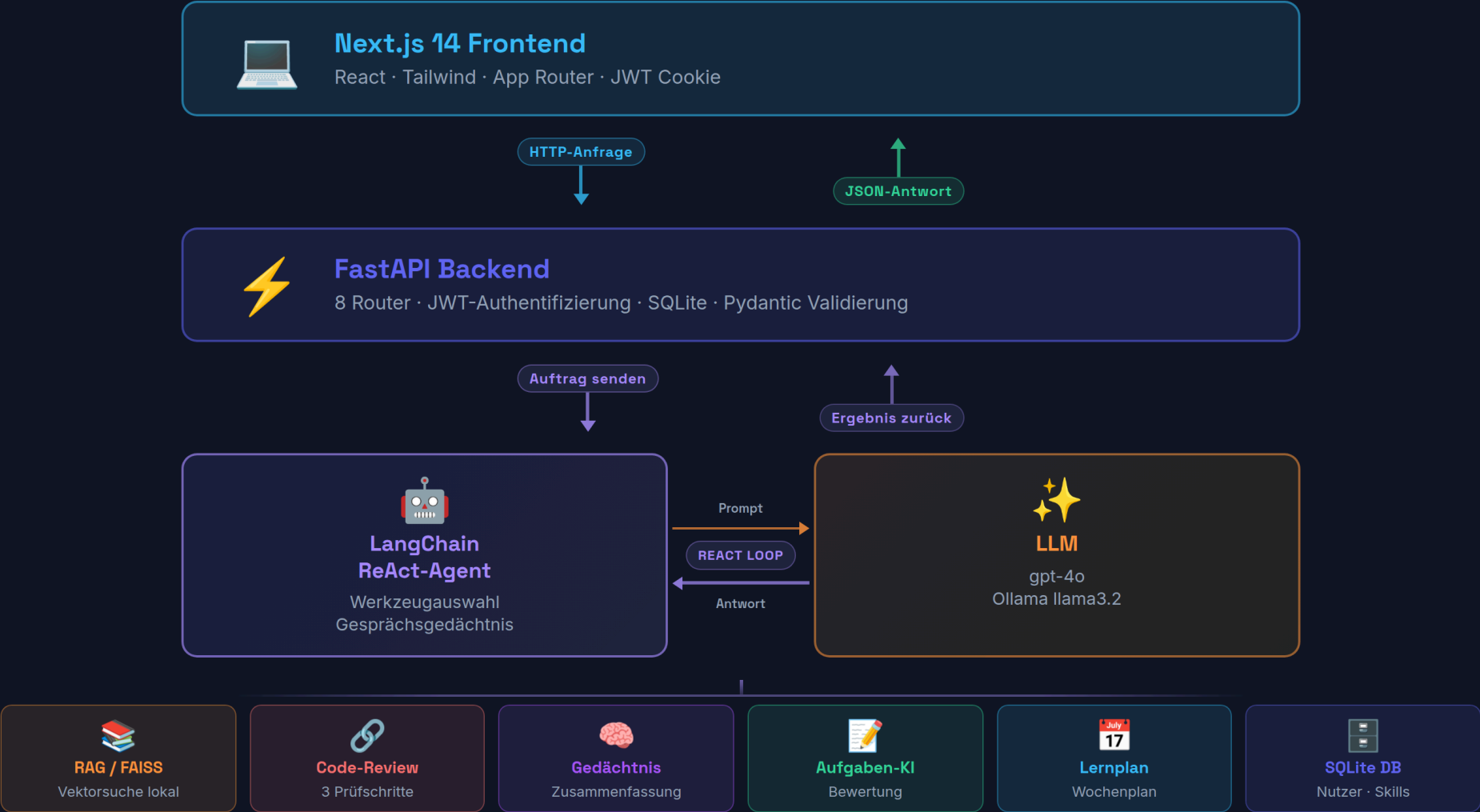
LERNPLAN-GENERATOR

**Personalisiert · gecacht ·
wöchentlich**

Schwache Skills zuerst, max. 3 Skills/Woche,
28-Tage-Cache.

SYSTEMARCHITEKTUR

Von der Anfrage bis zur KI-Antwort



REFLEXION

Was ich gelernt habe — und was ich anders machen würde



GRÖSSTES LEARNING

Prompt Engineering ist der eigentliche Engpass

Nicht der Code — der *Prompt* entscheidet über die Qualität der Antworten. Strikte Output-Formate, Rollenbeschreibung und Kontext-Management kosten mehr Zeit als alle anderen Aufgaben zusammen.

PROMPT ENGINEERING



WAS ICH ANDERS MACHEN WÜRD E

Streaming früher — und pgvector statt FAISS

Token-Streaming von Anfang an einplanen: Antworten kommen sonst erst nach 3–8 Sekunden. FAISS ist gut für Prototypen — für Produktion würde ich *pgvector* nehmen: persistenter, skalierbarer.

ARCHITEKTUR



NÄCHSTE SCHRITTE

Adaptiver, schneller, besser

Streaming via SSE — keine Wartezeit mehr.
Adaptive Übungen — Schwierigkeit automatisch am Score ausrichten. **Bessere UX** — Fortschritts-Feedback in Echtzeit.

AUSBLICK

Live Demo

Ich zeige jetzt den Tutor in Aktion: Chat, Memory, Code Review, Skill-Tracking und Lernplan.



~20S

Login & Dashboard



~60S

Chat & Gedächtnis



~60S

Code Review



~45S

Skills & Übung



~30S

Lernplan

Gesamt: ~3:55 min Live-Demo